

§ 2. Подання матричними добутками.

Надалі під “матричним добутком” ми завжди розуміємо суму за добутками відповідних детермінантів двох матриць з однаковою кількістю рядків, де рядки другої матриці контрагредієнтні до рядків першої. При цьому рядки кожної матриці можуть: 1. бути задані окремо, 2. як у (6.) бути об’єднані в один рядок S^ρ , 3. бути об’єднані в різні рядки $S^\rho, S^\sigma \dots$. Позначатимемо матричний добуток символом $(\mid)$, ужитим у (6.). Подання (6.) є спеціальним застосуванням другого формулювання теореми про відповідні матриці: “Кожному ρ -рядковому матричному добутку $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ зіставлено детермінант; і навпаки, кожному детермінанту можна зіставити матричний добуток наперед заданої кількості рядків ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$)”.¹ Справді, треба лише об’єднати рядки y в один рядок p_ρ (відповідно рядки v в один рядок q_ρ) і виконати підстановки, задані (1.), щоб від заданого матричного добутку перейти до детермінанта і навпаки. Значення детермінанта при цьому, однак, не задається його окремими елементами, а виявляється лише через розклад Лапласа. Отже, оскільки детермінант і матричний добуток виявляються еквівалентними, теорему про символічну поданність форм (першу фундаментальну теорему) можна висловити також так:

Теорема I: “Усі інваріантні утворення можна символічно подати матричними добутками, і навпаки, усі матричні добутки є інваріантними утвореннями”.²

Подання матричними добутками дає змогу подолати суттєву складність неявного подання, зумовлену детермінантним поданням.³ Під “явним поданням” ми тут розуміємо таке, до якого входять лише самі рядки $S^\rho, T^\tau, \dots$, або рядки R^ρ , однозначно вивідні з них, але в якому окремі частинні рядки $s, t, \dots$ більше не з’являються. У § 6 ми для всіх інваріантних утворень, що залежать лише від символічних рядків $S^\rho, T^\tau, \dots$, одержимо явне подання через ці символічні рядки, а тим самим і перенесення породжувальних процесів, процесу згортання й процесів диференціювання, на n -арну область. Можливість явного подання стає зрозумілою з того, що лише найпростіші матричні добутки можна прямо зіставити детермінантам, які виникають у детермінантному поданні; отже, всі інші матричні добутки є об’єднаннями різних детермінантів в один вираз. Бо якщо розкласти символічні рядки і рядки змінних на окремі рядки s, u, x , то за першою фундаментальною теоремою в її звичайній формі обов’язково має виникнути агрегат детермінантів. Доведення того, що, навпаки, усі агрегати детермінантів, які подають інваріантні утворення наперед заданих основних форм, можна об’єднати в явні матричні добутки, дістається з використанням другої фундаментальної теореми (§ 6).

Щоб тепер із двох символічних рядків S^σ, T^τ за допомогою рядків змінних отримати інваріантне утворення основної форми $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, яке явно містить усі рядки (процес згортання), досить утворити матричний добуток третього типу за означенням, поданим на початку цього параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

У розгорнутому вигляді (7.) дає:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon_{q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p_{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

¹Для $\rho > n$ матричний добуток, як відомо, дорівнює нулю; для $\rho = n$ він переходить у добуток двох детермінантів.

²Інваріантними утвореннями наперед заданих основних форм є, звичайно, лише такі агрегати матричних добутків, що залежать від символічних рядків $S^\rho \dots$

³Пор. Вступ.

тобто вираз, що залежить лише від рядків S, T, q, p . Тут $\varepsilon = \pm 1^4$, а суму слід розуміти так: індекси кожного рядка $S \dots$ впорядковані між собою за зростанням, і для кожної комбінації $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ як k , так і l окремо пробігають усі ще можливі перестановки чисел i . Число λ , що входить до (7.), ми називаємо дефектом згортання у випадку $\sigma \geq \tau$; причина цього останнього обмеження з'ясується в § 6.⁵

Детермінанти двох матриць, що входять до (7.), можна розглядати як елементи нових рядків $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, зіставлені яким рядки нехай будуть Q_λ, P^λ . Ці рядки Q, P можна, за (8.), виразити через початкові S і q , відповідно через T і p . Ми позначаємо це рівняннями:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{або також} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{або також} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

З урахуванням (4.) тоді, аналогічно до (6.), для матричного добутку (7.) чинне еквівалентне чотириразове символічне подання:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \end{aligned} \quad (10)$$

Ще одну підстановку нових рядків можна виконати в (7.), поклавши:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

І тут (8.) показує, що добутки елементів рядків R однозначно виражаються через рядки S і T . Підстановки (9.) і (11.) будуть застосовні зокрема тоді, коли разом із (7.) виконується подальше згортання з іншими рядками.

Матричне подання дає нам змогу інваріантно записати квадратичні співвідношення між елементами рядка p_ρ (з яких, як відомо, випливають усі інші), тобто, за § 1, лінійні за коефіцієнтами основної форми співвідношення, яким задовольняють рядки S^ρ . Це тотожності:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

де p і q слід розглядати як довільні величини. У § 5 ми побачимо, що тотожності з непарним числом дефекту λ є наслідком тотожностей із вищим дефектом. Співвідношення (12.) є прямим наслідком співвідношень (5.); справді, маємо:

$$\begin{aligned} (q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

і застосування теореми про добуток через (5.) дає нульовий $(n - \lambda)$ -рядковий детермінант. Тотожності (12.) стверджують, що для відшукування всіх типів згортань досить згортати добуток форм, лінійних у кожному рядку змінних; або також, за § 6, що нормована форма $(S^\rho | p_\rho)^m$ не має жодного інваріантного утворення, лінійного за коефіцієнтами.⁶

Умови (12.) є також достатніми для характеристики рядків p_ρ . Бо оскільки властивість того, що окремі елементи p_ρ є детермінантами матриці, є інваріантною, вона мусить також мати інваріантний вираз; а умови (12.), за теоремою VI, задають найбільше можливе інваріантне обмеження для p_ρ , а саме те, що лінійна форма, утворена з рядка p_ρ як із коефіцієнтів, узагалі не має інваріантних утворень.

⁴Це позначення зберігатиметься всюди далі.

⁵Число λ завжди пробігає до меншого з двох останніх зазначених чисел.

⁶Пор. додаток Study у творах Graßmann, перший том, друга частина, с. 510 (умова, що величина S^ρ є простою).